



Apuntes semana 3

Combinaciones, permutaciones y probabilidad de eventos independientes

Probabilidad y estadística

Unidad 1: Fundamentos y cálculo de probabilidades en problemas propios de la ingeniería.



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
COMBINACIONES	4
Definición	4
¿Cómo se calculan las combinaciones?	4
Interpretación de las combinaciones	6
Uso de las combinaciones	6
PERMUTACIONES	7
Definición	7
Permutaciones con repetición en rigor, lo que se describe aquí son permutaciones multiconjunto (que solo es un caso particular de las permutaciones con repetición)	8
Permutaciones circulares	9
¿Cómo se calcula una permutación?	9
PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES	11
Definición y propósitos	11
Diagramas de árbol	14
CONCLUSIÓN	15
REFERENCIAS	16

INTRODUCCIÓN

Las combinaciones y permutaciones son conceptos fundamentales en el campo de la probabilidad con una aplicación significativa en la ingeniería y los procesos productivos. Estas herramientas nos permiten comprender y calcular el número de arreglos y selecciones posibles, lo que resulta crucial en la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones en estos campos.

En este texto, exploraremos a fondo las combinaciones y permutaciones, así como su relación con la probabilidad de eventos independientes, y cómo estos elementos se utilizan para resolver problemas específicos en ingeniería y procesos productivos. Estas herramientas son esenciales para el análisis y la optimización de sistemas, el diseño de experimentos, la gestión de la cadena de suministro y muchos otros aspectos críticos en la industria.

Las combinaciones se utilizan para calcular el número de agrupaciones posibles de elementos sin considerar el orden, mientras que las permutaciones consideran el orden en el que se arreglan los elementos. Estos conceptos permiten evaluar la variabilidad y las opciones disponibles en situaciones donde se seleccionan u organizan elementos sin repetición.

Además, veremos cómo las combinaciones y permutaciones se relacionan con la probabilidad de eventos independientes. Los eventos independientes son aquellos en los que la ocurrencia o no ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro evento. En ingeniería y procesos productivos, es crucial comprender la probabilidad de eventos independientes es crucial para tomar decisiones informadas y evaluar el rendimiento de los sistemas, así como identificar áreas de mejora.

Al comprender a fondo las combinaciones, permutaciones y la probabilidad de eventos independientes, se pueden utilizar estas herramientas de manera efectiva para resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas además de optimizar sus operaciones en busca de un mayor rendimiento y eficiencia.

COMBINACIONES

Definición

Las combinaciones se refieren al número de formas en que se pueden seleccionar subconjuntos de elementos sin tener en cuenta el orden. Es decir, las combinaciones se utilizan para contar el número de grupos que se pueden formar a partir de un conjunto dado sin considerar la disposición o el orden en el que se seleccionan los elementos.

Son particularmente útiles cuando el orden de los elementos no es relevante y solo nos interesa determinar el número de formas únicas en que se pueden seleccionar los elementos. Por ejemplo, al formar un equipo de trabajo, donde solo nos importa seleccionar a los miembros sin importar en qué orden se elijan.

¿Cómo se calculan las combinaciones?

La fórmula general para calcular las combinaciones de n elementos tomados de r en r se denota como nCr y se calcula utilizando la fórmula:

$$nCr = \frac{n!}{(r! * (n - r)!)}$$

NOTA

Esta expresión sólo es válida si no hay repetición en las combinaciones, i.e., no importa el orden y además no se pueden repetir los elementos. Ejemplo de combinaciones con repetición: número k de helados triples (tres porciones de helado en el barquillo) de un total de n sabores: alguien perfectamente puede querer dos o tres porciones del mismo sabor. Cuando hay repetición, como en este caso, se aplica una fórmula distinta.

Donde:

n representa el número total de elementos.

r representa el número de elementos que se seleccionan para formar el subconjunto.

"!" denota el factorial, que es el producto de todos los enteros positivos hasta el número dado.

La fórmula de combinaciones nos permite calcular de manera precisa el número de formas únicas en que se pueden seleccionar subconjuntos de elementos sin tener en cuenta el orden.

Esta información es útil en el cálculo de probabilidades, especialmente cuando se trata de eventos en los que el orden no es relevante, como en juegos de azar, selección de equipos, distribución de objetos o agrupación de elementos.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos un conjunto de 8 personas y queremos seleccionar un equipo de tres personas para un proyecto. Queremos calcular el número de combinaciones posibles de equipos de tres personas que podemos formar a partir de estas ocho personas.

Paso 1: identificar los valores necesarios:

n : el número total de elementos en el conjunto (en este caso, las 8 personas).

r : el número de elementos que queremos seleccionar para formar el subconjunto (en este caso, el equipo de 3 personas).

Paso 2: calcular las combinaciones:

Utilizamos la fórmula de combinaciones para calcular el número de combinaciones posibles: $nCr = \frac{n!}{(r! * (n - r)!)}$

En nuestro ejemplo, sustituimos los valores $n = 8$ y $r = 3$ en la fórmula:

$$8C3 = \frac{8!}{(3! * (8 - 3)!)}$$

Paso 4: simplificar la fórmula:

Simplificamos la fórmula utilizando los factoriales calculados:

$$8C3 = \frac{8!}{((3! * 5!))}$$

Paso 5: realizar las operaciones:

Realizamos las operaciones matemáticas necesarias para calcular el resultado final:

$$8C3 = \frac{(8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1)}{[(3 * 2 * 1) * (5 * 4 * 3 * 2 * 1)]}$$

$$8C3 = \frac{(8 * 7 * 6)}{(3 * 2 * 1)} \qquad 8C3 = 56$$

Entonces, el número de combinaciones posibles de equipos de tres personas que podemos formar a partir de las ocho personas es de 56.

En resumen, para calcular una combinación, se utiliza la fórmula de combinaciones

$$nCr = \frac{n!}{(r! * (n - r)!)}$$

y se realizan las operaciones necesarias para simplificar la fórmula y obtener el resultado final.

Interpretación de las combinaciones

Cuando se utilizan combinaciones, se están contando el número de formas únicas en las que se pueden seleccionar subconjuntos de elementos sin tener en cuenta el orden. La interpretación de las combinaciones es relevante, ya que se centra en comprender qué representa ese número en relación con el problema específico que se está abordando. Esta interpretación puede variar según el contexto, así, algunas incluyen:

Número de grupos posibles:

Las combinaciones pueden representar el número de grupos únicos que se pueden formar a partir de un conjunto dado de elementos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de cinco personas y queremos seleccionar un equipo de tres, las combinaciones nos dirán cuántos equipos diferentes podemos formar.

Cantidad de opciones sin considerar el orden:

las combinaciones nos permiten contar el número de formas en las que se pueden elegir elementos sin considerar el orden en el que se seleccionan. Por ejemplo, si queremos elegir dos cartas de un mazo de 52 cartas, las combinaciones nos darán el número de pares únicos que podemos formar.

Posibilidades de agrupación:

Las combinaciones pueden representar las diferentes formas en que se pueden agrupar elementos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de diez objetos y queremos agruparlos en grupos de tres, las combinaciones nos dirán cuántas formas únicas de agrupamiento existen.

Uso de las combinaciones

Las combinaciones son esenciales para calcular probabilidades en situaciones en las que se requiere seleccionar un subconjunto de elementos sin tener en cuenta el orden.

En el contexto de las probabilidades, las combinaciones son relevantes cuando se trata de calcular la probabilidad de eventos independientes. Los eventos independientes son aquellos en los que la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de otros eventos. Al calcular la probabilidad conjunta de eventos independientes, se utilizan combinaciones para determinar el número de resultados exitosos. Un ejemplo de ello, es el cálculo de la probabilidad de obtener una combinación específica al lanzar varios dados.

Supongamos que lanzamos dos dados de seis caras. Queremos calcular la probabilidad de obtener una combinación específica, por ejemplo, que la suma de los números en los dos dados sea igual a 7. Para calcular esta probabilidad, necesitamos determinar el número de formas únicas en que se puede obtener una suma de 7 al lanzar dos dados, y dividirlo entre el número total de resultados posibles.

El número total de resultados posibles al lanzar dos dados es $6 * 6 = 36$, ya que cada dado tiene 6 caras y hay 6 resultados posibles en cada dado.

Ahora, para calcular el número de formas únicas en que se puede obtener una suma de 7, debemos encontrar todas las combinaciones posibles de dos números en los dados que sumen 7. Estas combinaciones son: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) y (6, 1). Hay un total de 6 combinaciones posibles. Finalmente, la probabilidad de obtener una suma de 7 al lanzar dos dados se calcula dividiendo el número de combinaciones exitosas entre el número total de resultados posibles:

$$P(\text{suma de 7}) = 6 / 36 = 1 / 6 \approx 0.1667$$

El cálculo de estas combinaciones nos permite determinar la probabilidad exacta de obtener una suma de 7 al lanzar dos dados. Las combinaciones son esenciales en este caso para calcular la probabilidad de eventos independientes, ya que la ocurrencia o no ocurrencia de un número específico en uno de los dados no afecta la ocurrencia de otro número en el otro dado.

En ingeniería, las combinaciones se utilizan en el diseño de experimentos para determinar las diferentes combinaciones de factores o niveles que deben ser probados. Esto permite una cobertura exhaustiva de las posibles configuraciones y facilita el análisis de los resultados.

PERMUTACIONES

Definición

Las características del espacio muestral son las siguientes:



Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos" (Walpole, 2012, p.47). Las permutaciones representan todas las formas posibles en las que se pueden organizar o reordenar los elementos de un conjunto sin repetir ninguno de ellos.

Existen dos tipos principales de permutaciones: permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición

Definición

Se utilizan cuando los elementos en consideración son distintos y no se pueden repetir. En otras palabras, cada elemento es único y se utiliza una sola vez en la permutación. Por ejemplo, al permutar las letras de la palabra "CASA", cada letra es única y no se puede repetir en la permutación. Otro ejemplo es el cálculo de las posibles ordenaciones de un conjunto de elementos distintos. Tomemos como ejemplo un conjunto de 3 letras: A, B y C. Para encontrar todas las permutaciones posibles de este conjunto sin repetición, debemos considerar todas las combinaciones posibles de las tres letras. Las permutaciones sin repetición serían:

ABC
ACB
BAC
BCA
CAB
CBA

Cada una de estas permutaciones representa una ordenación única de las letras A, B y C sin repetir ninguna de ellas. En este caso, el número total de permutaciones sin repetición es $3!$ (3 factorial), que se calcula como

$$3 * 2 * 1 = 6$$

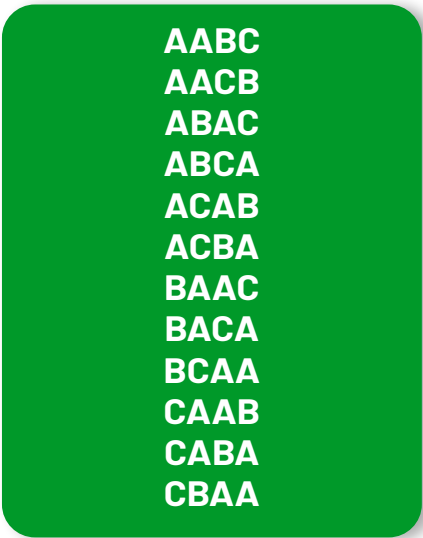
Es importante destacar que, en las permutaciones sin repetición, cada elemento se utiliza una sola vez y el orden de los elementos importa. Cada permutación representa una ordenación única de los elementos en el conjunto considerado.

Permutaciones con repetición en rigor, lo que se describe aquí son permutaciones multiconjunto (que solo es un caso particular de las permutaciones con repetición)

Se utilizan cuando hay elementos repetidos en el conjunto. Esto significa que uno o varios elementos pueden repetirse en la permutación. Por ejemplo, al permutar las letras de la palabra "CASA", donde hay dos letras "A", se considera una permutación con repetición.

Es importante tener en cuenta que el número total de permutaciones en cada tipo varía debido a la presencia o ausencia de elementos repetidos. Otro ejemplo de permutaciones con repetición es el cálculo de las posibles ordenaciones de un conjunto de elementos donde algunos de ellos se repiten. Consideremos el conjunto de letras: A, B y C. Si ambas "A" son indistinguibles entre sí como se dice más abajo, el conjunto es simplemente {A, B, C}

Para encontrar todas las permutaciones posibles de este conjunto con repetición, debemos considerar todas las combinaciones posibles de las letras, teniendo en cuenta que las dos "A" son indistinguibles entre sí. Las permutaciones multiconjunto (multiconjunto implica que hay repetición) serían:



AABC
AACB
ABAC
ABCA
ACAB
ACBA
BAAC
BACA
BCAA
CAAB
CABA
CBAA

Cada una de estas permutaciones representa una ordenación única de las letras A, A, B y C, donde las dos "A" se consideran indistinguibles entre sí.

En este caso, el número total de permutaciones con repetición se calcula utilizando la fórmula de permutaciones multiconjunto, que es

$$\frac{(n!)}{(n_1! * n_2! * ... * n_k!)}$$

donde n es el número total de elementos y $n_1, n_2, \dots, n_k$ son las multiplicidades de cada elemento en el conjunto. En este ejemplo, el número total de permutaciones con repetición es 12. [El número de permutaciones de largo k desde n elementos con repetición es simplemente n^k]

Es importante destacar que, en las permutaciones con repetición, algunos elementos se repiten y no se pueden distinguir entre sí. Cada permutación representa una ordenación única de los elementos en el conjunto considerado, teniendo en cuenta las repeticiones.

Además de estos dos tipos básicos, también existen permutaciones circulares.

Permutaciones circulares

Se refieren a la permutación de elementos en un ciclo o secuencia circular, donde el orden relativo de los elementos importa, pero no el punto de partida. Por ejemplo, la permutación de los números 1, 2 y 3 en una rueda giratoria se considera una permutación circular.

Al respecto, Walpole, (2012) establece que:



Las permutaciones que ocurren al arreglar objetos en un círculo se llaman permutaciones circulares. Dos permutaciones circulares no se consideran diferentes a menos que los objetos correspondientes en los dos arreglos estén precedidos o seguidos por un objeto diferente, conforme avancemos en la dirección de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si cuatro personas juegan bridge, no tenemos una permutación nueva si se mueven una posición en la dirección de las manecillas del reloj. Si consideramos a una persona en una posición fija y arreglamos a las otras tres de $3!$ formas, encontramos que hay seis arreglos distintos para el juego de bridge (p. 49).

¿Cómo se calcula una permutación?

Para calcular una permutación, se utiliza la fórmula de permutaciones. La fórmula general para calcular el número de permutaciones de n elementos tomados de r en r se denota como nPr y se calcula de la siguiente manera:

$$nPr = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Donde:

n representa el número total de elementos en el conjunto.

r representa el número de elementos que se seleccionan para la permutación.

Para calcular una permutación paso a paso, sigue estos pasos:

Paso 1: Identificar los valores necesarios:

n: el número total de elementos en el conjunto.

r: el número de elementos que queremos seleccionar para la permutación.

Paso 2: Calcular el factorial de **n**:

Calcula el factorial de **n**, denotado como **n!**, que se calcula multiplicando todos los enteros positivos desde 1 hasta **n**.

Por ejemplo, **5!** se calcula como $5 * 4 * 3 * 2 * 1$.

Paso 3: Calcular el factorial de **(n - r)**:

Calcula el factorial de **(n - r)**, denotado como **(n - r)!**, utilizando el mismo método que en el paso anterior.

Paso 4: Aplicar la fórmula de permutaciones:

Usa la fórmula ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ para calcular el número de permutaciones.

Sustituye los valores de **n** y **r** en la fórmula y realiza las operaciones matemáticas correspondientes.

Paso 5: Simplificar y obtener el resultado:

Simplifica la expresión obtenida en el paso anterior si es posible y calcula el resultado final.

Recuerda que el resultado de una permutación representa el número de ordenaciones únicas posibles que se pueden formar a partir de un conjunto de elementos, sin repetir ninguno de ellos y teniendo en cuenta el orden.

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el número de permutaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3.

Paso 1: Identificar los valores necesarios:

n: el número total de elementos en el conjunto (5 en este caso).

r: el número de elementos que queremos seleccionar para la permutación (3 en este caso).

Paso 2: Calcular el factorial de **n**:

Calculamos el factorial de **n**, que es **5!**, y se calcula multiplicando todos los enteros positivos desde 1 hasta 5:

$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$$

Paso 3: Calcular el factorial de **(n - r)**:

Calculamos el factorial de **(n - r)**, que es **(5 - 3)!**, o **2!**:

$$2! = 2 * 1 = 2$$

Paso 4: Aplicar la fórmula de permutaciones:

Usamos la fórmula de permutaciones, ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ y sustituimos los valores obtenidos en los pasos anteriores:

$${}_5P_3 = 5! / (5 - 3)! = \frac{5!}{2!}$$

Paso 5: Simplificar y obtener el resultado:

Simplificamos la expresión nPr utilizando los factoriales calculados:

$$\begin{aligned} nPr &= \frac{5!}{2!} \\ &= \frac{(5 * 4 * 3 * 2 * 1)}{(2 * 1)} \\ &= \frac{(120)}{(2)} \\ &= 60 \end{aligned}$$

Entonces, el número de permutaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 60. Hemos calculado el número de permutaciones utilizando la fórmula correspondiente. Este ejemplo ilustra cómo calcular una permutación específica, pero el proceso es similar para cualquier otra combinación de valores de n y r .

Las combinaciones y permutaciones son fundamentales en el **cálculo de probabilidades de eventos independientes**, ya que nos permiten contar el número de formas únicas en que se pueden seleccionar o arreglar elementos en un conjunto sin tener en cuenta el orden. Estas técnicas son valiosas herramientas para el análisis y la resolución de problemas en el campo de la probabilidad y la estadística.

PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES

Definición y propósitos

La probabilidad de eventos independientes se refiere a la ocurrencia de dos o más eventos que no están relacionados y cuyas probabilidades no se ven afectadas por la ocurrencia de otros eventos. En otras palabras, si dos eventos son independientes, la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos no tiene influencia sobre la probabilidad del otro evento.

En el contexto de la probabilidad, se considera que dos eventos, A y B , son independientes si se cumple la siguiente condición:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$$

Donde:

$P(A \text{ y } B)$ es la probabilidad conjunta de que ocurran tanto A como B .

$P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades individuales de los eventos A y B , respectivamente. Esta fórmula, establece que la probabilidad conjunta de eventos independientes es igual al producto de las probabilidades individuales de cada evento.

Por ejemplo, Supongamos que tenemos los siguientes eventos:

- **Evento A:** Obtener un número par en el lanzamiento del dado.
- **Evento B:** Obtener cara en el lanzamiento de la moneda.

La probabilidad de obtener cara en la moneda es de $1/2$, ya que hay dos resultados posibles: cara o cruz, y ambos tienen la misma probabilidad en una moneda justa.

Si consideramos que los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad conjunta de que ocurran ambos eventos sería:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$$

$$P(A \text{ y } B) = (3/6) * (1/2)$$

$$P(A \text{ y } B) = 3/12$$

$$P(A \text{ y } B) = 1/4$$

Por lo tanto, la probabilidad conjunta de obtener un número par en el dado y cara en la moneda es de $1/4$.

Este ejemplo demuestra que los eventos A (obtener número par en el dado) y B (obtener cara en la moneda) son independientes, ya que la probabilidad conjunta ($1/4$) es igual al producto de las probabilidades individuales ($3/6 * 1/2 = 1/4$).

La independencia de los eventos es un concepto clave en el análisis de probabilidades y se aplica en una amplia gama de situaciones. Al lanzar una moneda y tirar un dado, los resultados de ambos eventos son independientes. (nota: si se repiten los lanzamientos en cada caso, se asume independencia, esto es porque el nuevo lanzamiento no “recuerda” el resultado del lanzamiento anterior). Considerando que la probabilidad de que la moneda caiga en cara no afecta la probabilidad de que el dado muestre un número en particular.

La probabilidad de eventos independientes permite realizar cálculos y estimaciones más precisas en diferentes contextos, como la planificación de proyectos, la toma de decisiones empresariales, el análisis de riesgos y la ingeniería, entre otros. Dos eventos se consideran independientes si la ocurrencia o no ocurrencia de uno de ellos no afecta la probabilidad del otro.

En otras palabras, la probabilidad de que ocurra uno de los eventos no depende del resultado del otro evento. En el caso del lanzamiento de una moneda y el lanzamiento de un dado, la ocurrencia de uno de los eventos no afecta la probabilidad del otro evento. Al lanzar una moneda, los posibles resultados son cara (C) o cruz (X), cada uno con una probabilidad del 50%. Al mismo tiempo, al lanzar un dado de seis caras, los posibles resultados son los números del 1 al 6, cada uno con una probabilidad del $1/6$.

Estos dos eventos, el lanzamiento de la moneda y el lanzamiento del dado, son independientes porque la ocurrencia de un resultado en uno de los eventos no afecta la probabilidad de ocurrencia de los resultados en el otro evento. Por ejemplo, si la moneda cae en cara (C), esto no afecta la probabilidad de obtener cualquier número particular en el dado.

En términos de cálculos de probabilidad, la probabilidad conjunta de que la moneda caiga en cara (C) y el dado muestre un número específico, como 3, se calcula multiplicando las probabilidades individuales de cada evento:

$$P(C \text{ y } 3) = P(C) * P(3) = (1/2) * (1/6) = 1/12$$

La fórmula de la probabilidad total es una suma ponderada de las probabilidades condicionales de A dado cada escenario B_i , multiplicadas por las probabilidades de cada escenario B_i .

Es importante recordar que los eventos condicionales $B_1, B_2, \dots, B_n$ deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos, lo que significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo y deben cubrir todas las posibilidades. Además, las probabilidades condicionales $P(A|B_i)$ y las probabilidades de los eventos $P(B_i)$ deben ser conocidas o estimadas de antemano para poder aplicar la fórmula correctamente.

La fórmula de la probabilidad total es una herramienta fundamental en el cálculo de probabilidades en situaciones donde hay múltiples condiciones o escenarios que pueden influir en la ocurrencia de un evento. Se utiliza ampliamente en análisis de sistemas, toma de decisiones y evaluación de riesgos en campos como la ingeniería, la estadística y la economía, entre otros.

Este ejemplo ilustra cómo dos eventos pueden considerarse independientes cuando la ocurrencia de uno no tiene impacto en la probabilidad del otro.

Si tenemos dos eventos independientes A y B, la probabilidad de que ambos eventos ocurran se calcula multiplicando las probabilidades individuales de cada evento. La fórmula general es: $P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$. (Regla de multiplicación para eventos independientes).

Algunos ejemplos comunes de eventos independientes incluyen lanzar una moneda y lanzar un dado, seleccionar una carta de un mazo y luego seleccionar otra carta sin reemplazo, o medir el tiempo de fallos en dos componentes independientes de un sistema.

El cálculo de la probabilidad de eventos independientes es una herramienta fundamental en el campo de la probabilidad y la estadística. Sirve para varios propósitos importantes:

- **Toma de decisiones informadas:** El cálculo de la probabilidad de eventos independientes permite a las personas tomar decisiones más fundamentadas y racionales. Al comprender la probabilidad de que dos o más eventos ocurran de manera independiente, podemos evaluar las diferentes opciones y seleccionar la que tiene una mayor probabilidad de éxito.
- **Análisis de riesgos:** En situaciones donde hay múltiples factores o eventos que pueden influir en el resultado final, el cálculo de la probabilidad de eventos independientes ayuda a evaluar y cuantificar los riesgos asociados. Esto es especialmente útil en campos como la gestión de riesgos, seguros, finanzas y seguridad industrial.
- **Optimización de procesos:** En ingeniería y gestión de operaciones, el cálculo de la probabilidad de eventos independientes ayuda a optimizar procesos y tomar decisiones relacionadas con la planificación y el diseño. Por ejemplo, al analizar la fiabilidad de un sistema, se pueden evaluar las probabilidades de fallo de los componentes individuales de manera independiente y calcular la probabilidad total de fallo del sistema.
- **Estimación de resultados futuros:** Al calcular la probabilidad de eventos independientes, se pueden hacer estimaciones sobre resultados futuros. Esto es útil en campos como la previsión de demanda, pronósticos económicos, análisis de mercado y planificación estratégica.
- **Validación de modelos:** El cálculo de la probabilidad de eventos independientes también se utiliza para validar modelos y teorías en diversos campos. Comparar la probabilidad esperada con los resultados reales ayuda a evaluar la validez de un modelo y realizar ajustes si es necesario. Para visualizar y calcular la probabilidad de eventos independientes se usan los diagramas de árbol. Estos diagramas ayudan a desglosar un problema en pasos sucesivos y calcular las probabilidades en cada etapa.

Para calcular la probabilidad de eventos independientes se usan los denominados diagramas de árbol.

Diagramas de árbol

El cálculo de la probabilidad de eventos independientes, a través de los diagramas de árbol se realiza considerando los siguientes pasos:

- **Paso 1: Identificar los eventos y sus probabilidades iniciales:**

Identifica los eventos que deseas analizar y determina las probabilidades iniciales de cada uno. Por ejemplo, consideremos el lanzamiento de una moneda y el lanzamiento de un dado de seis caras.

- **Paso 2: Construir el diagrama de árbol:**

Dibuja un diagrama de árbol con una rama para cada posible resultado en el primer evento y otra rama para cada posible resultado en el segundo evento. Por ejemplo, para el lanzamiento de una moneda y un dado, tendrás dos ramas en la primera etapa (Cara y Cruz) y seis ramas en la segunda etapa (los números del 1 al 6).

- **Paso 3: Asignar las probabilidades:**

Asigna las probabilidades a lo largo del diagrama de árbol. Para cada evento, la probabilidad se coloca en el extremo de cada rama correspondiente. Utiliza las probabilidades de los eventos individuales para calcular las probabilidades en cada etapa. Asegúrate de que las probabilidades asignadas a cada conjunto de ramas sumen.

- **Paso 4: Calcular la probabilidad conjunta:**

Para calcular la probabilidad conjunta de dos eventos independientes, simplemente multiplica las probabilidades en cada rama a medida que avanzas en el diagrama de árbol. Por ejemplo, si la probabilidad de obtener Cara en el lanzamiento de la moneda es $1/2$ y la probabilidad de obtener un 3 en el dado es $1/6$, la probabilidad conjunta de obtener Cara y 3 sería $(1/2) * (1/6) = 1/12$.

- **Paso 5: Calcular la probabilidad total:**

Si hay más eventos independientes, continúa multiplicando las probabilidades en cada rama a medida que avanzas en el diagrama de árbol. Al final, obtendrás la probabilidad total del resultado deseado.

Los diagramas de árbol, facilitan la visualización y el cálculo de la probabilidad de eventos independientes al desglosar el problema en pasos sucesivos. Esta herramienta te ayuda a organizar las probabilidades y a seguir un enfoque sistemático para calcular la probabilidad conjunta.

Un ejemplo de diagrama de árbol para el cálculo de probabilidades de eventos independientes, se explica a continuación:

Supongamos que tenemos dos eventos independientes: lanzamiento de una moneda y lanzamiento de un dado de seis caras. Queremos construir un diagrama de árbol para visualizar y calcular la probabilidad conjunta de los resultados.

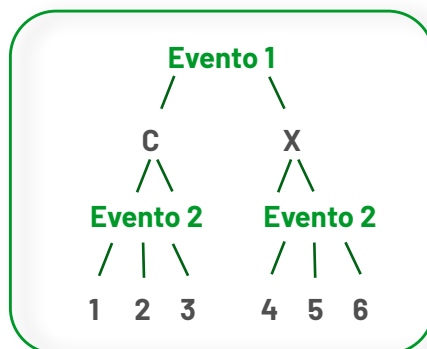
- **Paso 1: Identificar los eventos y sus probabilidades iniciales:**

Evento 1: Lanzamiento de una moneda (Cara o Cruz), con probabilidades iguales de $1/2$ para cada resultado.

Evento 2: Lanzamiento de un dado de seis caras (Números del 1 al 6), con probabilidades iguales de $1/6$ para cada número.

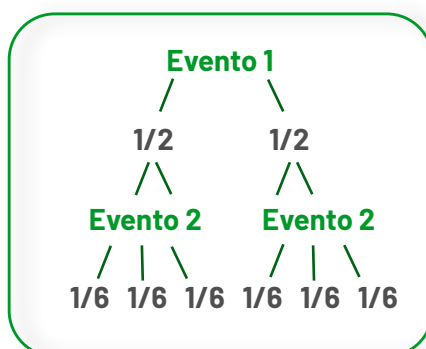
- Paso 2: Construir el diagrama de árbol:**

Dibuja el diagrama de árbol con dos ramas para el evento 1 (Cara y Cruz) y seis ramas para el evento 2 (Números del 1 al 6). Cada rama representa un posible resultado en cada evento.



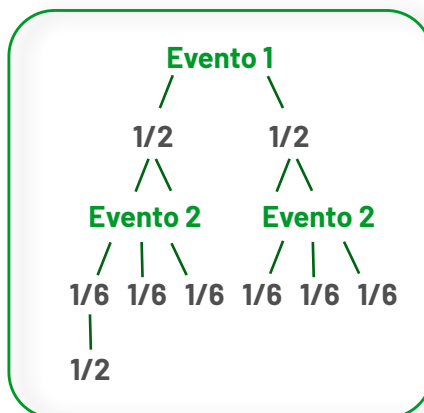
- Paso 3: Asignar las probabilidades:**

Asigna las probabilidades a lo largo del diagrama de árbol. En este caso, cada rama del evento 1 tendrá una probabilidad de $1/2$, y cada rama del evento 2 tendrá una probabilidad de $1/6$.



- Paso 4: Calcular la probabilidad conjunta:**

Para calcular la probabilidad conjunta de un resultado específico, simplemente multiplica las probabilidades a lo largo de la ruta correspondiente. Por ejemplo, para calcular la probabilidad conjunta de obtener Cara (C) y el número 3 en el dado, multiplicamos $1/2$ por $1/6$:



- **Paso 5: Calcular la probabilidad total:**

Si deseas calcular la probabilidad total de cualquier resultado, simplemente suma las probabilidades en todas las hojas correspondientes a ese resultado.

En este ejemplo, hemos construido un diagrama de árbol para visualizar y calcular la probabilidad de eventos independientes. Puedes seguir este enfoque para cualquier situación en la que haya múltiples eventos independientes y desees calcular la probabilidad conjunta.

CONCLUSIONES

El estudio de las combinaciones, permutaciones y la probabilidad de eventos independientes en el ámbito de la ingeniería informática es fundamental para analizar y resolver una amplia gama de problemas que involucran selección y ordenamiento de elementos, así como eventos que no se influyen mutuamente. Estos conceptos son esenciales para abordar desafíos en el diseño de algoritmos, optimización de procesos y toma de decisiones basadas en datos.

Las combinaciones y permutaciones nos permiten calcular de manera sistemática el número de arreglos posibles de elementos en un conjunto. Estas herramientas son relevantes en la optimización de estructuras de datos, la generación de contraseñas seguras, la asignación de recursos y muchas otras aplicaciones en la ingeniería informática. Además, nos brindan una comprensión más profunda de cómo los elementos se organizan y combinan en sistemas complejos.

La probabilidad de eventos independientes, por otro lado, es crucial para analizar situaciones en las que la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia de otro. En la ingeniería informática, esto es relevante en áreas como la administración de redes, la detección de fallos y la evaluación de la seguridad cibernética. La comprensión de la probabilidad de eventos independientes nos permite tomar decisiones informadas en sistemas que operan en paralelo y en entornos donde los eventos son independientes entre sí.

REFERENCIAS

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias [Probability & statistics for engineers & scientists] (9ª ed.). Pearson.